

二次函數與極值

數學 · 國三下建議進度 · math-18 · 2026-09-24

本站原創主題講義。年級學期為建議順序；各版本對照與完整課綱覆蓋仍須逐點核對。

01 理解與比較

$y = a(x-h)^2 + k$ 的頂點是 (h,k) ，對稱軸 $x = h$ 。 $a > 0$ 開口向上，有最小值 k ； $a < 0$ 則有最大值 k 。

拆開理解，再連起來

- 1. $y = a(x-h)^2 + k$ 的頂點是 (h,k) ，對稱軸 $x = h$ 。
- 2. $a > 0$ 開口向上，有最小值 k 。
- 3. $a < 0$ 則有最大值 k 。

二次函數讀圖順序

辨識重點	規則 / 條件	例子 / 檢查方法
頂點式	$y = a(x-h)^2 + k$ ， $a \neq 0$	頂點 (h,k) ，對稱軸 $x = h$
開口	$a > 0$ 向上； $a < 0$ 向下	向上有最小值 k ；向下有最大值 k
平移	括號內的正負要反向讀	$y = (x+2)^2 - 3$ 頂點是 $(-2,-3)$
情境限制	先確認 x 可取的範圍	若頂點不在允許範圍，須比較邊界

▼ 先遮住講義：我能解釋「二次函數與極值」嗎？

先口頭說出核心概念，再展開上表核對。最後完成這項遷移任務：

使用互動實驗室改變 a 、 h 、 k ，先預測再觀察頂點。

能認出答案只是第一步；還要能說明理由、條件，以及何時不能套用。

02 例題與推理

示範： $y = (x-2)^2 + 3$ 中平方項最小是 0，所以當 $x = 2$ 時最小值 3。

易錯提醒： $(x+2)^2$ 的對稱軸是 $x = -2$ ，不是 2。

再學深一點：觀念到解題

二次函數可用配方把對稱位置看清楚。平方項的最小值為零，因此開口向上的圖有最低點；但生活題還要檢查頂點是否落在允許範圍內，若不在，極值可能發生在邊界。

原創示範題 / 情境任務

長方形周長 20 公分，設一邊長 x ，求最大面積及當時的邊長。

▼ 先想一想，再看分步解析

- 1. 另一邊為 $10-x$ ，且 $0 < x < 10$ 。面積 $A = x(10-x)$ 。
- 2. 配方 $A = -(x-5)^2 + 25$ ，所以 $A \leq 25$ 。

3. $x=5$ 在允許範圍內，最大面積 25 平方公分，此時是邊長 5 的正方形。

驗算與適用界線

只算頂點不夠，須確認邊長為正；面積答案應用平方單位。

先說出已知條件與判斷依據，再展開解析核對；實作科目重視過程與合理解釋。

03 遮住答案，自己試一次

使用互動實驗室改變 a 、 h 、 k ，先預測再觀察頂點。

1. $y = (x-3)^2 + 2$ 的頂點是？

- A. $(-3, 2)$
- B. $(3, 2)$
- C. $(2, 3)$
- D. $(3, -2)$

2. $y = -(x+1)^2 + 9$ 的最大值是？

- A. -1
- B. 1
- C. 9
- D. 不存在

04 答案與回想檢核

1. B 比較頂點式，可讀出 $h=3$ 、 $k=2$ 。

2. C 負平方項至多為 0 ，所以 y 至多 9 ，於 $x=-1$ 時達到。

☐ 我能說明概念適用的條件 ☐ 我能完整解釋推理 ☐ 我能辨識常見錯誤

課網參照：國家教育研究院 <https://www.naer.edu.tw/PageSyllabus?fid=52>

官方歷屆試題：<https://cap.rcpet.edu.tw/examination.html>

兩題驗收僅供初步檢核，不代表已涵蓋全部教材或已達精熟。實作課程請搭配教師與同儕回饋。